LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

PERCABANGAN dan PERULANGAN

Disusun Oleh:

Billy Zefanya
105223031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum ini saya membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java.
Program yang dibuat berfungsi untuk mensimulasikan sistem pembelian tiket pada sebuah mesin Kiosk acara SoundFest.
Program ini meminta beberapa input dari pengguna seperti pilihan kategori tiket, jumlah tiket yang ingin dibeli, serta usia untuk setiap tiket.
Setelah itu program akan melakukan pengecekan stok tiket, validasi usia pembeli, serta menghitung total biaya pembelian.
Dengan adanya program ini, proses pembelian tiket dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih cepat dan dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan tiket.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	sc	Scanner	Membaca input pengguna
2	vip	int	Menyimpan stok tiket VIP
3	fest	int	Menyimpan stok tiket Festival
4	trib	int	Menyimpan stok tiket Tribune
5	pilih	int	Menyimpan pilihan menu
6	harga	int	Menyimpan harga tiket
7	minU	int	Menyimpan batas minimal usia
8	stok	int	Menyimpan stok sementara
9	j	int	Menyimpan jumlah tiket
10	total	int	Menyimpan total pembayaran
11	berhasil	int	Menyimpan jumlah tiket berhasil
12	batal	boolean	Menandakan pembatalan darurat

III. Constructor dan Method

No	Nama Method	Jenis Method	Fungsi
1	main()	Procedural	Menjalankan program utama
2	nextInt()	Functional	Mengambil input angka dari pengguna

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
THT3.java
import java.util.Scanner;

public class THT3 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

Pada bagian awal program digunakan import java.util.Scanner, kemudian dibuat class dan method main() sebagai tempat program dijalankan.
Setelah itu dibuat objek Scanner sc untuk membaca input dari pengguna.

```java

        int vip = 5;
        int fest = 25;
        int trib = 35;

        int pilih = 0;

```

Selanjutnya program membuat variabel vip, fest, dan trib untuk menyimpan stok awal tiket, serta variabel pilih untuk menyimpan pilihan menu.

```java
        while(true){

            System.out.println("\n==== KIOSK SOUND FEST ====");
            System.out.println("1. VIP (1500000) stok: "+vip);
            System.out.println("2. Festival (800000) stok: "+fest);
            System.out.println("3. Tribune (500000) stok: "+trib);
            System.out.println("4. Matikan mesin");
            System.out.print("pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();

            if(pilih==4){
                System.out.println("mesin dimatikan");
                break;
            }

            int harga = 0;
            int minU = 0;
            int stok = 0;

            if(pilih==1){
                harga = 1500000;
                minU = 18;
                stok = vip;
            }
            else if(pilih==2){
                harga = 800000;
                minU = 15;
                stok = fest;
            }
            else if(pilih==3){
                harga = 500000;
                minU = 0;
                stok = trib;
            }
            else{
                System.out.println("menu salah");
                continue;
```

Program kemudian menggunakan perulangan while(true) agar sistem berjalan terus seperti mesin Kiosk.

Di dalam perulangan tersebut program menampilkan menu tiket dan meminta pengguna memilih kategori tiket.

Jika pengguna memilih menu mematikan mesin maka program berhenti menggunakan break.

```
            continue;
        }

        System.out.print("jumlah tiket: ");
        int j = sc.nextInt();

        if(j > stok){
            System.out.println("stok tidak cukup!!");
            continue;
        }
```

Setelah itu program menentukan harga tiket, batas minimal usia, dan stok sementara menggunakan percabangan if-else.
Jika pilihan menu tidak valid maka program kembali ke menu utama menggunakan continue.

```

        int total = 0;
        int berhasil = 0;
        boolean batal = false;
```

Program lalu meminta jumlah tiket yang ingin dibeli dan mengecek apakah stok mencukupi.
Jika stok tidak cukup maka transaksi dibatalkan dan kembali ke menu utama.

```java
for(int i=1;i<=j;i++){

    int usia = 0;

    while(true){
        System.out.print("usia tiket "+i+" (-1 batal): ");
        usia = sc.nextInt();

        if(usia == -1){
            batal = true;
            break;
        }

        if(usia<=0 || usia>120){
            System.out.println("usia ga logis ulangi");
        }else{
            break;
        }
    }

    if(batal){
        System.out.println("batal darurat");
        break;
    }

    if(usia >= minU){
        System.out.println("tiket "+ i +" ok");
        total += harga;
        berhasil++;
    }else{
        System.out.println("tiket "+ i +" gagal umur");
    }
}
```

Jika stok mencukupi, program meminta input usia untuk setiap tiket menggunakan perulangan.

Usia divalidasi agar tidak bernilai tidak logis, tiket yang tidak memenuhi syarat dibatalkan, dan tersedia fitur batal darurat jika pengguna memasukkan -1.

```java
            if(!batal){

                if(berhasil>0){

                    if(pilih==1) vip -= berhasil;
                    if(pilih==2) fest -= berhasil;
                    if(pilih==3) trib -= berhasil;

                    System.out.println("=== nota ===");
                    System.out.println("tiket jadi: "+ berhasil);
                    System.out.println("bayar: "+ total);

                }else{
                    System.out.println("tidak ada tiket berhasil");
                }

            }

        }

    }
}
```

Setelah proses selesai, program menghitung jumlah tiket yang berhasil dibeli dan total pembayaran, kemudian stok tiket dikurangi sesuai tiket yang berhasil diproses.

V. Kesimpulan

Dari praktikum ini saya memahami cara membuat program Java yang menggunakan percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya juga belajar bagaimana melakukan validasi input pengguna serta mengelola logika program agar berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Program yang dibuat dapat membantu mensimulasikan sistem pembelian tiket secara otomatis sehingga lebih efisien dan terstruktur.

VI. Daftar Pustaka

Oracle. (2024). *Java Documentation*.
https://docs.oracle.com

Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Universitas Pertamina.